



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Instituto de Ciências Exatas e Informática (ICEI)

Engenharia de Computação

Disciplina: Algoritmos e Estruturas de Dados I

Professor: Gustavo de Lins

Aluno:

Data: 18/03/2026

Lista de Exercícios 2

Para cada um dos exercícios apresentados a seguir, deve ser elaborado um arquivo com extensão **.c**, contendo a função **main**, que será utilizada para a execução e realização dos testes do programa desenvolvido.

O código implementado deverá estar devidamente comentado, de modo a explicitar as principais etapas da solução proposta, bem como justificar as decisões adotadas na escolha das instruções, estruturas e comandos utilizados na implementação.

Parte 1 – Exercícios para serem entregues

1. Uma empresa de telecomunicações reformulou seu sistema de faturamento para lidar com múltiplos planos e bônus por fidelidade. O sistema aplica as seguintes regras: Faixas de cobrança por consumo (GB):

Faixa	Preço por GB
Até 5 GB	R\$ 12,00
De 6 a 15 GB	R\$ 8,00
Acima de 15 GB	R\$ 5,00

Tabela 1: Faixas de cobrança por consumo

Regras adicionais:

- Se o consumo for acima de 20 GB, aplica-se um acréscimo de 10% sobre o total (taxa de uso intensivo).
 - Se o total da fatura (após possível acréscimo) for maior que R\$ 150,00, aplica-se um desconto de 20%.
 - O sistema processa clientes em sequência usando um laço for com no máximo 10 clientes, encerrando antecipadamente se o consumo digitado for 0.
 - Ao final, o programa exibe o valor total arrecadado somando todas as faturas.
2. Uma concessionária de energia elétrica reformulou seu sistema de cobrança para clientes residenciais e comerciais. O sistema aplica as seguintes regras:

Regras adicionais:

- Se o consumo ocorreu no horário de ponta (entre 18h e 21h), aplica-se um acréscimo de 20% sobre o total calculado pelas faixas.

Faixa de Consumo	Tarifa por kWh
Até 100 kWh	R\$ 0,50
De 101 a 300 kWh	R\$ 0,75
De 301 a 500 kWh	R\$ 1,20
Acima de 500 kWh	R\$ 1,80

Tabela 2: Tabela de tarifas de energia elétrica

- Se o valor total (após possível acréscimo de ponta) ultrapassar R\$ 400,00, aplica-se uma taxa de serviço de 8%.
 - Se o valor total ultrapassar R\$ 700,00, aplica-se um desconto social de 12% em vez da taxa de serviço (as duas não se acumulam).
 - O sistema processa até 5 clientes em sequência com um laço for, encerrando antecipadamente se o consumo digitado for 0.
 - Ao final, exibe o maior valor de fatura entre todos os clientes processados.
3. Uma universidade reformulou seu sistema acadêmico para calcular a situação final de alunos em uma disciplina com 5 avaliações, aplicando as seguintes regras:

Avaliação	Peso	Nota mínima para Destaque
P1	1×	5,0
P2	2×	5,0
P3	3×	6,0
P4	4×	6,0
P5	5×	7,0

Tabela 3: Pesos e critérios de destaque por avaliação

Regras de situação:

Média Final	Situação
$\geq 8,0$	Aprovado com Distinção
$\geq 6,0$ e $< 8,0$	Aprovado
$\geq 4,0$ e $< 6,0$	Recuperação
$< 4,0$	Reprovado

Tabela 4: Critérios de situação acadêmica

Regras adicionais:

- O título de Destaque é concedido apenas se o aluno for Aprovado (média maior ou igual a 6,0) e cada nota for maior ou igual à sua respectiva nota mínima da tabela acima.
- O título de Destaque com Honra é concedido se, além dos critérios de Destaque, a média for maior ou igual a 9,0.
- O sistema processa até 8 alunos em sequência com um laço for, encerrando antecipadamente se a primeira nota digitada for -1.
- Ao final, o programa exibe a média geral da turma (média aritmética de todas as médias calculadas) e o número de alunos Aprovados com Distinção.